EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

∫_0^∞ e^{−t}/(1 + tx) dt est C^∞ ; dérivées en 0

On pose $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+tx}\,dt$.

1. Montrer que $F(x)$ est bien défini pour tout $x \geqslant 0$.
2. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0, +\infty[$.
3. Calculer $F^{(n)}(0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.